

AIGC检测 · 全文报告单

NO: PAPERPURE20260517232413

检测时间: 2026-05-17 23:24:13

篇名: 某高硫低品位铜硫矿浮选工艺研究及其回收机理浅析-王铨第六版

作者:

单位:

文件名: 某高硫低品位铜硫矿浮选工艺研究及其回收机理浅析-王铨第六版_.docx

检测范围

包括但不限于以下AI模型

GPT-3.5

GPT-4.0

Gemini

Claude

文心一言

通义千问

智谱AI

豆包

Kimi

DeepSeek

全文检测结果

PaperPureAIGC检测 <https://paperpure.net>

17.5%

AIGC率

AIGC率: 17.5%

AIG特征字符数: 3326

总字符数: 19026

高风险

中风险

提示风险

未标识部分

AIGC片段分布图

前部20%

中部60%

后部20%

AIGC率: 27.1%

AIGC率: 13.4%

AIGC率: 19.7%

AI特征字符数: 1065

AI特征字符数: 1511

AI特征字符数: 750

0

19026

高风险

中风险

提示风险

未标识部分

片段指标列表

序号	片段名称	字符数	AI特征		
1	片段1	121	显著		3.6%
2	片段2	102	显著		3.1%
3	片段3	65	显著		2.0%
4	片段4	68	显著		2.0%
5	片段5	296	显著		8.9%
6	片段6	210	显著		6.3%

序号	片段名称	字符数	AI特征		
7	片段7	109	显著		3.3%
8	片段8	143	显著		4.3%
9	片段9	134	显著		4.0%
10	片段10	132	显著		4.0%

原文内容

高风险

中风险

提示风险

正常

不参与检测

2026年度本科生毕业论文（设计）

某高硫低品位铜硫矿浮选工艺研究及其回收机理浅析

2026年5月

2026Undergraduate Graduation Thesis (Project)

Flotation Process Research and Brief Analysis of the Recovery Mechanism of a High-Sulfur Low-Grade Copper-Sulfur Ore

Department:Metallurgy Department,School of Metallurgical and Materials Engineering

Major:Metallurgical Engineering

Grade:2022

Student’ sName:Wang quan

StudentNo.:2202201020541

Supervisor (Internal):Song Kaiwei

Supervisor (External):Shen Peilun

May, 2026

毕业论文（设计）原创性声明

本人所提交的毕业论文（设计）是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：日期：

毕业论文（设计）授权使用说明

本论文（设计）作者完全了解红河学院有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，学校有权保留论文（设计）并向相关部门送交论文（设计）的电子版和纸质版。有权将论文（设计）用于非赢利目的的少量复制并允许论文（设计）进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文（设计）的全部或部分内容。保密的论文（设计）在解密后适用本规定。

作者签名:

指导教师签名:

日期:

日期:

王铨毕业论文(设计)答辩委员会(答辩小组)成员名单

姓名

职称

单位

备注

主席(组长)

摘要

在全球铜矿资源日益紧缺情况下, 研究人员开始关注低品位以及伴生硫化物矿床开发新技术。以铜品位为0.4%, 硫含量达到7.73%的高硫低铜的铜硫矿为原料, 该矿石以黄铁矿和黄铜矿为主。

本试验对比分析多组开路流程对于回收率以及生产能力优缺点。对磨矿粒度、pH调节、抑制剂以及捕收剂(Z-200)的最佳投药量等, 进行单因素的工艺试验研究优化。试验最终确定采用“两粗两精”开路试验流程, 在磨矿细度为-0.074mm占比80%, pH=12、Z-200总用量30g/t的条件下, 获得Cu品位13.51%, 铜回收率81.55%, 此精矿品位达到工业四级品要求, 硫品位下降至4.02%, 对于铜硫富集与分离试验指标良好。研究成果为类似低铜高硫铜矿的铜硫高效浮选富集与分离提供了一定的借鉴, 对于提高铜硫资源的综合利用率和降低生产成本具有重要的意义。

关键词: 高硫铜矿; 浮选工艺; 低品位硫化铜; 捕收剂; 高碱度; 铜硫矿浮选

ABSTRACT

The growing rarity of the world copper deposits has led researchers to start coming up with new technologies aimed at exploiting low-grade and associated sulphide materials. The copper sulphide ore that was used in the study had high sulphur (7.73 percent) and low copper (0.4 percent) content, mostly consisting of pyrite and chalcopyrite.

This study that compares and talks about the benefits and drawbacks of various open-circuit methods regarding recovery rates and production volumes. In order to find the best parameters of grinding fineness, pH adjustment, and the best inhibitor and collector dose (Z-200), single factor process experiments were carried out. Finally, the experiments proved the implementation of a two-rough and two-clean open circuit process. With recovery rate at 81.55 percent, particle size at -0.074mm in 80 percent of the ground material, pH at 12 and total dosage of Z-200 at 30g per ton, the observation of copper grade was 13.51 percent. This grade is sufficient to satisfy the needs of industrial Grade 4 product but the sulphur grade has been decreased to 4.02 percent which is a very encouraging sign in terms of enrichment and separation of copper and sulphur. The resulting research findings can be useful in promoting effective flotation enrichment and separation of copper and sulphur in low-copper and high-sulphur ores with comparable composition and are quite important in enhancing the degree of full use of copper-sulphur resources and decreasing the cost of production.

Keywords: High-sulphur copper ore; flotation process; low-grade copper sulphide; collector; high alkalinity; flotation of copper-sulphide ore

目录

1 绪论 1

1.1 铜矿资源概述 1

1.1.1 国际铜矿资源现状与趋势 1

1.1.2 国内铜矿资源特征 1

1.2 研究现状 2

1.2.1 国内研究现状 2

1.2.2 国外研究现状 3

1.3 研究背景 3

1.3.1 铜硫矿资源现状与传统浮选工艺存在问题 3

1.3.2 影响铜硫分离的因素 4

1.4 研究目的与内容 6

1.4.1 研究目的 6

1.4.2 研究内容 6

2 试验部分 8

2.1 原料成分与物相分析 8

2.2 矿物嵌布特征与解离性分析 10

2.2.1 嵌布粒度与共生关系分析 10

2.3 试验仪器与试剂 10

2.3.1 试验试剂 10

2.3.2 试验设备 11

2.4 试验方法与步骤 11

2.4.1 开路试验方法 11

2.4.2 细度试验方法 12

2.4.3 药剂制度试验方法 13

2.4.4综合验证试验 16

3试验结果与分析 17

3.1开路流程试验结果与分析 17

3.1.1试验结果 17

3.1.2选定流程的可行性分析 18

3.2浮选工艺条件试验研究 18

3.2.1磨矿细度试验研究 18

3.2.2矿浆pH试验 21

3.2.3抑制剂 23

3.2.4石灰与亚硫酸钠的协同抑制机理 25

3.2.5捕收剂 26

3.2.6综合验证试验 28

4结论与展望 32

4.1结论 32

4.2展望 32

参考文献 33

致谢 35

1绪论

1.1铜矿资源概述

铜属于重要的战略基础原材料，该材料在电力、建筑、交通、新能源和高技术产业上发挥着不可替代的作用。全球经济在不断向前发展，能源转型的速度正在加快，铜的需求也在持续上升。但是，全球高品位铜矿资源面临枯竭，新增探明储量也较少，铜资源供给安全面临很大挑战。所以，对全球和我国铜矿资源的现状、分布特征及未来趋势进行分析，对理解本文的背景和意义很重要。

1.1.1国际铜矿资源现状与趋势

截至2026年的综合数据显示，全球铜矿资源在总量上依然丰富，但其分布呈现出高度不均衡的格局。智利作为全球最大的铜资源国，其储量常年稳居世界首位，约占全球总量的20%以上。此外，澳大利亚、俄罗斯、墨西哥和美国等国也拥有较为可观的铜矿储量[1]。

当前，全球铜矿原矿品位持续下降是能源转型背景下国际铜矿行业面临的核心长期挑战，这一趋势已延续数十年且未来将持续恶化。据行业数据测算，全球铜矿平均品位整体下滑约20%，其中露天矿平均品位从1993年的0.81%降至2021年的0.6%左右，地下矿平均品位从1.36%降至1.12%[2]。品位下降的核心动因是高品位铜矿

资源枯竭、大型矿山老化、新开发铜矿项目普遍品位偏低。这一变化直接倒逼矿山企业为产出同等规模铜金属，必须开采与处理更大量的矿石，进而引发采选成本、单位能耗、水资源消耗的大幅攀升，同时显著加剧矿山开发的环境压力，成为全球铜产业链陷入“脆弱性均衡”状态的关键供给端约束[2]。

1.1.2 国内铜矿资源特征

与国际相比，中国铜矿资源的状况呈现特有的挑战性。中国是全球铜消费最多的国家和主要铜精矿进口国，其自身的铜资源保障能力非常重要。然而，我国铜资源储量在全世界中所占比例较小，大约为4%到6%，这和国内很大的需求量形成明显对比。国内铜矿资源主要表现出贫、细和杂的特点[3]。

就地域分布而言，我国铜矿资源主要集中于长江中下游成矿带、西南三江成矿带和中亚成矿带等地区，江西、西藏、云南、内蒙古和安徽等省份是主要的资源储量地。

综上所述，无论是全球范围内的资源品位下降趋势，还是我国铜矿资源贫、细、杂的实际情况，都共同指向一个结论：依赖传统高品位、易选矿资源的时代已近尾声。未来的铜资源供应将越来越偏向于对低品位、复杂难选矿石的高效、环保和低成本开发利用。因此，开展针对高硫低铜矿石这类典型复杂资源的浮选分离技术研究，不仅具有重要的学术价值，是缓解我国铜资源瓶颈、提升产业竞争力、保障国家资源安全的迫切需求，具有重大的现实意义和战略价值。

1.2 研究现状

1.2.1 国内研究现状

我国铜矿资源存在品位较低和嵌布粒度较细的特点，并且伴生元素非常复杂。平均品位只有0.87%，明显低于美国和智利等主要产铜国家。铜硫矿浮选分离因此遇到很大困难[4]。针对这种情况，国内研究主要分析传统高碱工艺的替代方法，考察低碱度或无石灰分离工艺的研制，并研发新型高效组合药剂。

长期以来，铜硫分离主要采用高碱石灰法。该方法通过添加大量石灰将矿浆pH值调至11以上以抑制黄铁矿，但存在药剂消耗大、泡沫发黏、易堵塞设备以及严重抑制伴生贵金属（如金、银）回收等问题[4]。针对上述弊端，国内学者开展了大量低碱度工艺研究。余新阳等研究发现，在中性或弱碱性条件下，次氯酸钙对黄铁矿具有显著的抑制效果，且不影响黄铜矿的可浮[5]。曾娟等对比了多种无机与有机组合抑制剂，发现氯化钙+单宁酸、次氯酸钠+焦性没食子酸、次氯酸钠+腐植酸钠等组合能有效抑制黄铁矿，为无石灰分离提供了新思路[6]。此外，景开元针对四川里伍铜矿，采用亚硫酸钠与石灰组合使用的方法，在铜粗选降低石灰用量，将亚硫酸钠添加在铜精选中，实现了铜硫的良好分离[7]。

在新药剂研发过程中，组合用药可以提高分选效率，成为主要方式。邓冲等人对比了丁基黄药和新型捕收剂酯105，结果表明后者可以减少石灰用量，从而在低碱条件下优先选铜。王世辉利用纯矿物试验筛选出捕收剂Z-900，该结果表明它在较低pH值、不添加抑制剂的情况下，可以达到对铜矿物进行选择性的捕收的目的[4]。邱廷省等人使用新型捕收剂QA-02对复杂多金属矿进行处理，得到铜品位达到20.50%和回收率是70.03%的结果[4]。叶岳华等人对比了可浮和优先浮选工艺，给复杂铜硫矿流程结构优化提供了主要参考[8]。程琰琰等人分析了新型硫脲类捕收剂CPTU在黄铜矿和黄铁矿浮选中的电化学机理，该工作为高效环保药剂的分子设计提供了理论依据[9]。

1.2.2 国外研究现状

国外研究在铜硫分离的选择性抑制机理、新型环保捕收剂开发等方面取得了显著进展，尤其注重药剂与矿物表面作用机制的理论探索与绿色化发展。

在抑制剂研究方面，在张洋等[10]综述中，对铜硫浮选分离技术与药剂的研究进展进行详细介绍。综述将黄铁

矿抑制剂分为无机抑制剂和有机抑制剂，指出无机抑制剂存在用量大、选择性差等问题，而有机抑制剂因来源广、可设计性强、环境友好等优势成为研究热点。

在新型捕收剂方面，国外研究呈现出绿色化趋势。李悦等[11]综述中，详细介绍了传统捕收剂与新型捕收剂的优缺点以及其浮选机理，在文献中指出，未来的研究重心将会在研究减少石灰的使用，低碱度条件下，利用分子设计理论开发出高效绿色的捕收剂。

在机理研究方面，国外学者深入探索硫化矿表面电化学与吸附模式。例如，Liu等[12]系统研究了黄铜矿与磁黄铁矿之间的电偶交互作用对矿物电化学行为和无捕收剂浮选特性的影响，发现电偶作用可加速磁黄铁矿的氧化溶解，显著提高其无捕收剂浮选回收率，而对黄铜矿浮选影响甚微，为通过电位调控实现铜硫分离提供了理论依据。

1.3 研究背景

1.3.1 铜硫矿资源现状与传统浮选工艺存在问题

目前，中国铜资源对外依存度仍然较高，优质富集型铜矿资源面临枯竭的压力，在这种情况下，传统的选冶技术需要进行改造升级来满足处理低品位以及多种金属共生矿石的要求。例如有一类典型的高硫型低品位铜硫矿（铜品位约为0.4%，硫品位为7.73%）由于本身具有难选的特点以及回收困难的问题长期限制了该类矿石的开发和利用，如果不能解决现有的问题并且有效利用，则会造成大量的铜金属损失、资源循环效率降低以及造成尾矿库的安全管理、用地问题还有生态恢复等一系列严重的问题，从而带来一定的社会经济及环境的影响。根据这类矿石特点，黄铜矿与黄铁矿在共生形式以及可浮性方面有较大相似之处，导致高硫低品位铜硫矿分选难度大大增加。

“高碱度石灰+亚硫酸钠”浮选方法由于对黄铁矿具有良好抑制作用而在生产中被广泛使用。该组合优点是可进行初步铜硫分离，并且所需原料易得、价格低廉等有利于后续浮选操作。但是对某些高品位硫低品位铜硫矿而言，此法仍然存在问题需要改进和完善。

该问题由多种因素导致：铜精矿含硫量较高并且变化较大，造成用药量大；浮选工艺不稳定。这些都增加了选矿成本，同时由于产生大量SO₂以及耗电量大而对环境带来负面影响，不符合国家提出的“双碳”要求和绿色矿山发展方针，不利于复杂难选矿石资源的有效开发和发展前景。

在沿用“高碱度石灰—亚硫酸钠”为主流程工艺基础上，对高硫低品位铜硫矿工艺矿物学特性进行分析研究有重要意义。本文主要围绕降低磨矿细度、重新设计浮选工艺流程并合理控制投加石灰、亚硫酸钠及Z-200等药剂量，在保持原有药剂量情况下，对传统多段浮选工艺进行改良。旨在提高选矿效果的同时提高回收率，减少工序，使黄铜矿和黄铁矿更易于分离，从而解决目前存在问题。此项目的开展有利于提高复杂难处理矿种的综合利用率，延长矿山服务年限，促进铜工业健康可持续发展，另一方面也为我国有色金属采选行业向绿色环保方向发展奠定坚实基础。

1.3.2 影响铜硫分离的因素

铜硫矿浮选分离是一个复杂的物理化学过程，其分离效果受多种因素的综合影响。除矿石自身性质外，工艺条件是决定分选效率的关键。根据文献调研及工艺矿物学分析，影响该类型铜硫矿分离的主要因素可归纳为磨矿细度、药剂制度、浮选流程。

1.3.2.1 矿物的磨矿细度

磨矿细度决定有用矿物单体解离程度，该因素会影响到浮选的选择性和回收率。当铜硫矿石含有细小的嵌布粒度和复杂的共生关系时，如果磨矿粒度偏低，黄铜矿和黄铁矿就不能完全进行单体解离，会生成连生体颗粒，

使浮选过程出现铜硫分离不彻底的情况，精矿品位很难达到标准，尾矿中的铜损失比较大。如果磨矿细度过高，就容易使矿物出现过粉碎和泥化。矿泥大量吸附浮选药剂，会在气泡表面形成矿泥覆盖，使黄铜矿和药剂的吸附接触受到阻碍，造成微细粒铜矿物很难进行有效回收。过度磨矿会使矿浆里铜离子浓度明显升高，铜离子在黄铁矿表面进行还原反应并生成金属铜或者硫化铜薄膜，以此“活化”黄铁矿，使其可浮性大幅度提高，这使得后续抑硫浮铜工艺的难度和药剂消耗量都大大增加。研究说明，合适的磨矿细度应当在保证单体解离的基础上，尽量降低过磨情况，一般控制在-0.074mm粒级含量达到75%-85%比较适宜[13]。

1.3.2.2 药剂制度的合理性

药剂制度是铜硫浮选分离的核心，其合理性直接决定了分选的成功与否。在“抑硫浮铜”的工艺路线中，抑制剂与捕收剂的选择及其配比尤为关键[7]。

传统石灰高碱工艺pH值大于12可以抑制黄铁矿，但是大量石灰的使用容易使设备和管道发生严重结垢，并且因为矿浆黏度变大而引起严重的矿泥夹带，影响精矿质量，同时也造成伴生贵金属例如金和银的流失。单独使用石灰对黄铁矿的抑制作用一般不够完全，尤其是在处理含有次生硫化铜或者氧化程度比较高的矿石时，矿浆中离子发生活化会使抑制效果变差。人们经常把石灰和亚硫酸钠或者二氧化硫当作组合抑制剂来用，通过亚硫酸盐的还原性质把矿物表面的活化离子或者氧化膜去除掉，以此达到提高对黄铁矿的选择性抑制效果的目的。

捕收剂的种类和数量会影响铜矿物的上浮速度和选择性。黄药类捕收剂，例如丁基黄药和乙基黄药，捕收能力较强，但是选择性比较弱，在高硫环境中容易把部分黄铁矿带入精矿；硫氢酯类捕收剂，如Z-200，对黄铜矿和辉铜矿有比较好的选择性捕收效果，但在高碱度介质中对黄铁矿的捕收活性较低。实际生产中经常使用组合用药方法，例如把丁基黄药和丁基铵黑药或者Z-200进行配合使用，这样可以在保证回收率的情况下提高精矿品位。同时，如果药剂制度设计不合理，例如抑制剂用量不够、捕收剂选择性差，那么这种情况会造成铜精矿含硫量高和指标波动[14]。

1.3.2.3 浮选流程适宜性

浮选由于其优越的分选效果而在工业中得到应用，在进行浮选流程设计时要考虑到矿石粒度组成及工艺矿物学性质之间关系。对于高硫分低品位铜硫混合矿，一般采用优先浮选法、混合浮选法、等可浮法或部分优先与混合相结合复合型浮选方法等[4]。

浮选工艺采取“先铜后硫”，在一定条件下可以提高铜精矿质量，但是这取决于原料性质，如果矿石中含有大量黄铁矿并且有较强的可选择性，则可能会由于硫化物富集成而导致铜浮选时引入杂质[4]。

混合浮选一分选是将铜硫矿物一起浮选出粗粒级精矿，在此基础上进行再磨、分级等作业以获得最终产品的一种方法，可以大量减少后续作业所用物料及能量消耗，适用于铜硫共生并且粒度组成较复杂的难选矿石；而在分选过程中如果对于中矿处理不当，例如循环比不合理或者缺少必要的细磨环节就会造成连生体或者是未完全矿化颗粒进入系统内而影响最终产品质量以及整个系统的回收率[15]。

因此，对于本课题组所研究高硫低品位铜硫矿，需要进行工艺比较试验，选择合理的流程以便达到较好的回收效果。

1.4 研究目的与内容

1.4.1 研究目的

本文选取一种具体的硫化矿石铜品位为0.4%，硫品位为7.73%作为研究对象，在固定药剂量的情况下，进行有效的分选是本课题要解决的主要问题。希望通过找到合适的药剂配方以及合理的工艺流程来提高铜精矿的回收率至80%-85%，同时降低共生硫化物，例如黄铁矿富集的程度。

1.4.2 研究内容

为了实现以上的目的，主要从以下几方面进行探讨：

本论文采取“矿物学性质分析—工艺条件选择—综合验证—作用机理解释”的思路进行。选择有代表性的样品，利用X射线荧光光谱仪、常规化学分析法、X射线衍射、扫描电子显微镜(XRD/SEM)等手段对黄铜矿和黄铁矿进行粒度分析、微观结构关系以及表面性质的研究，进而得到较为理想的磨矿细度并且对后续的精细化操作提出建议

试验采用XFD系列(0.5L、0.75L和1.5L)挂槽式浮选机，在对500g或者100g矿样进行单因素试验的基础上，通过研究不同药剂加入方式、不同药剂用量搭配对因素的影响。包括磨矿细度、矿浆pH值调整、石灰和亚硫酸钠用量、Z-200捕收剂用量以及它们加入顺序等方面进行了细致的研究工作。通过对精矿品位、回收率以及硫含量等重要参数的测定，评价开路流程对于最终所得精矿质量、资源回收率以及工艺稳定性的贡献程度，进而提出一种新的“一次粗选+多次精选”或“两次粗选+两次精选”的开路浮选工艺并对其工业化可行性研究。最后，将单因素试验获得最优参数与流程进行综合试验以确定药剂制度的合理性。

通过试验结果以及矿物表面改性机理分析，对石灰-亚硫酸钠对黄铁矿的抑制机理进行简单的分析。同时，作为一种O-异丙基-N-乙基硫羧氨基甲酸酯类捕收剂，Z-200对黄铜矿和辉铜矿有很好的亲和力并且对于活化后的闪锌矿也有较好的亲和力，在高pH下具有一定的选择性抑制能力可以提高铜硫分离效果以及选择性[5]。

由于铜是重要的工业原料以及对中国经济发展的重要作用，我们通过多种药剂组合进行比较研究它们所获得经济效益及矿物分离效果不同，为低品位铜硫矿绿色浮选新技术开发提供可行方案及理论指导。

2 试验部分

2.1 原料成分与物相分析

为了确定矿石的化学成分及矿物组成，本试验采用X射线荧光光谱分析、X射线衍射分析(XRD)以及扫描电子显微镜(SEM)结合能谱分析(EDAX)等手段对原矿进行了分析研究。

多次X射线荧光光谱分析结果表明，该矿石属于典型的低品位铜硫矿。矿石中铜(Cu)含量在0.16%-0.42%之间，平均为0.4%；硫(S)总量在7.5%-7.9%之间；铁含量在18%-22%之间；二氧化硅(SiO_2)含量大于45%。矿石具有低铜、高硫、富铁、高硅的特点，金属矿物主要为铜硫化物和铁硫化物，脉石矿物以石英为主。这种成分特征意味着矿物表面可浮性差异较小，分离难度大，对浮选药剂的选择性提出了更高要求[16]。

为了更好地认识各种元素赋存矿物特点，在本试验中利用X射线衍射(XRD)方法对代表性样品进行物相分析。结果表明见图2-1。

图2-1 原矿XRD衍射图谱

由上图可知，黄铜矿、黄铁矿是主要金属矿物，它们的特征衍射峰非常明显，说明铜主要以黄铜矿的形式存在，而硫主要集中在黄铁矿上；非金属矿物主要是石英，还有少量绢云母类含水硅酸盐矿物，黄铁矿含量较高并且品质较好，在后续磨矿过程中容易生成较细粒度或者连生体，给铜硫的有效分离带来一定困难，因此提出适当减少-0.074mm粒级物料量以及合理添加抑制剂提高矿物可浮性和选择性，在后续磨矿细度选择、pH控制以及“石灰+亚硫酸钠”抑制体系设计上起到指导作用。

进一步利用SEM-EDAX对原矿微观形貌及元素分布进行分析，由图2-2，表2-1的EDAX元素定量分析结果显示，原矿主要元素为C、O、Si、S、Fe、Cu，其中Cu重量百分比为1.20%，S为1.66%，Fe为2.72%，Si元素含量达12.54%，这与化学分析结果一致，验证了该矿石金属矿物含量低、脉石占比高的特征。样品中较高含量的C元素主要

为矿物表面天然有机质，无外来污染物。

表2-1 原矿EDAX元素定量分析结果

元素

重量%

原子%

CK

42.36

53.82

OK

39.28

37.46

SiK

12.54

6.81

SK

1.66

0.79

CaK

0.24

0.09

FeK

2.72

0.74

CuK

1.20

0.29

图2-2 原矿原矿SEM+EDAX微观形貌分析图

2. 2矿物嵌布特征与解离性分析

基于矿物成分定量测试结果，矿物的嵌布特征、粒度分布及单体解离程度是确定磨矿细度制定与浮选指标优劣的核心矿物学因素，也是高硫低品位铜的铜硫矿分选工艺设计的关键依据。但是，本次研究没有对不同磨矿细度产品进行专门的SEM观测，因此只能基于原矿SEM微观形貌、EDAX元素面分布特征，结合现有的工艺矿物学经典解离理论与同类矿石研究成果，来对黄铜矿、黄铁矿的嵌布规律、共生关系及理论解离特性开展分析。为后续的磨矿作业参数优化方案提供可靠的矿物学理论支撑。

2. 2. 1嵌布粒度与共生关系分析

对上述原矿进行扫描电子显微镜SEM形貌观测和能谱EDAX元素定位分析后发现。对于试验中使用的铜硫矿，其内部金属矿物和脉石矿物的嵌布关系比较复杂。黄铜矿属于主要铜矿物，它表现为微细粒浸染状、细脉网状、星点状这三种赋存形式，单体产出状态很少。黄铜矿的嵌布粒度整体比较细，主要分布在0.020mm~0.074mm之间，属于细粒到微细粒嵌布类型。少量极细粒黄铜矿常呈包裹体形式分布于黄铁矿晶体内部或石英裂隙之中，很难依靠常规磨矿来实现完全单体解离的效果。

这类矿物组合呈现出来细粒嵌布和紧密共生的特点，和国内大多数高硫低品位铜硫矿的嵌布规律相符[15]，这也是造成此类矿石磨矿解离困难、铜硫分离效果不好的主要矿物学原因，它直接决定了后续磨矿作业需要选择合适的细磨细度，而不是粗磨或者过磨。

2. 3试验仪器与试剂

2. 3. 1试验试剂

本实验采用Z-200（O-异丙基-N-乙基硫羧氨基甲酸酯）作为捕收剂，石灰与亚硫酸钠作为抑制剂，试验的使用试剂见下表2-2。

表2-2试验药剂一览表

药剂名称

品级

作用

石灰 (CaO)

工业级

pH调整剂

亚硫酸钠 (Na2SO3)

工业级

抑制剂

Z-200

工业级

捕收剂

2#油

工业级

起泡剂

2.3.2 试验设备

浮选流程主要采用XRF-0.5L浮选机进行，其他试验中所使用的设备见表2-3。

表2-3 试验设备表

设备名称

设备型号

挂槽式浮选机

XRF-0.5L/0.75L/1.5L

锥形球磨机

XMQ- 240×90

X射线衍射仪 (XRD)

D/max-B型转靶X射线衍射仪

扫描电子显微镜 (SEM)

日立SU8010场发射扫描电子显微镜

X射线荧光光谱仪 (XRF)

Genius 5000L/5000X

2.4 试验方法与步骤

2.4.1 开路试验方法

本文基于传统工艺方法和其他常见开路试验流程基础上，为了确定最优的开路试验流程，进行了“一粗一精”、“一粗两精”和“一粗一扫一精”，“两粗一精”和“两粗两精”，“两粗一扫一精”和“两粗一扫两精”七组试验。

试验中为保证试验的一般性，且只针对流程段数为变量。所有的试验都在-0.074mm占80%以上，pH=12下进行并且使用试验室研究确定的药剂制度：石灰约为6000g/t(相当于100g矿石0.6g)，亚硫酸钠1200g/t(溶液浓度为1%)，Z-200捕收剂分别用于第一次粗选和第二次粗选各20g/t和10g/t，2#油作为起泡剂，在每次粗选中最多添加20g/t，保证气泡均匀分散。所有试验都保留精矿和尾矿，利用X荧光光谱仪对二者进行铜、硫含量的分析，并且计算铜的回收率。通过三个指标进行比较确定最优的试验流程。

2.4.2 细度试验方法

本课题组基于前期开展的工艺矿物学工作,在此基础上,针对磨矿细度对面精矿中铜矿物解离程度以及其后续浮选效果影响进行研究。所用磨矿设备为XMQ型锥型球磨机,改变磨矿时间获得一系列粒度小于-0.074mm并且占比不同的样品(约60%-85%)。

本研究借鉴前人研究成果,确定药剂用量,石灰6000g/t、亚硫酸钠1000g/t、Z-200总用量30g/t、2#油用量不变以及相同浮选条件下,如搅拌速度、充气量等对不同粒度组成矿石进行粗选试验,按照前节提出的“两粗”流程进行试验,浮选流程见图2-3。

图2-3磨矿细度试验流程图

试验合并粗一和粗二的精矿,并且对其精选分析,以获得精矿中的铜、硫含量以及回收率,来确定同种条件下最优的磨矿细度。

2.4.3 药剂制度试验方法

在结束开路试验并且确定出最优试验流程和最佳磨矿细度之后,为了进一步提高浮选指标,有必要对浮选过程当中药剂制度进行整体优化和确定。选用的药剂制度会影响到矿物和脉石的选择性分离效果,主要调控参数包括矿浆pH值、抑制剂的种类和用量、捕收剂的类型和用量、各药剂的添加顺序。

参考同类试验的研究成果,上述因素会明显影响浮选行为,所以有必要进行针对性的试验分析。药剂制度试验将以磨矿细度试验里确定的药剂用量和添加顺序作为基础条件,参考同类研究中使用的单因素试验方法,依次分析矿浆pH、抑制剂用量、捕收剂用量、加药顺序等因素对浮选效果的影响。通过改变某一个因素并固定其他条件,对各个因素的最佳取值范围进行评估,进而确定适合该矿石性质的最优药剂制度。该单因素试验设计思路清晰、操作可控,能够为后续闭路试验提供可靠的工艺参数依据。

2.4.3.1 矿浆pH试验

矿浆pH是影响铜硫分离以及捕收剂浮选效果的重要因素。为了探索该矿最优pH的药剂制度,本试验采用图2-4的试验流程。

图2-4最优pH试验流程图

试验条件沿用细度探索试验所使用的试验药剂制度,以500g矿样,控制矿石粒度为最优磨矿细度,通过加入石灰量改变pH,以此探究不同pH对铜硫矿浮选影响。

pH条件试验设置五组单因素梯度试验,试验参数,参考李生鹏等人[17]已有研究中的pH试验的梯度制度,由于其研究所用矿石原料铜品位与本试验原料(0.4%)的铜品位条件相近,具备良好的参考借鉴价值。本次试验以pH=1做为梯度间隔,设置pH梯度范围由9逐步提升至13,试验过程中采用精密pH试纸实时测定并记录矿浆酸碱度,保障试验数据准确度。

2.4.3.2 抑制剂试验

在较高pH条件下加入亚硫酸钠可以达到良好的黄铁矿的选择性抑制效果,为探索亚硫酸钠最佳加入量。下文采用两段粗的工艺流程进行试验的效果流程见图2-5。

图2-5最优抑制剂试验

抑制剂试验沿用前文的药剂制度,为节省矿石用量调整为100g,同时由于上文已经确定最优pH用量,所以

调节pH值为最优质即加入对应的石灰量，参考李永峰[7]对亚硫酸钠的研究，从而设计本试验，亚硫酸钠以4mL为梯度间隔，梯度范围为0~16 mL的亚硫酸钠进行浮选试验。

2.4.3.3捕收剂试验

本文在理论层面研究以及参考前人的研究，确定以Z-200（O-异丙基-N-乙基硫羧氨基甲酸酯）作为铜硫分离过程中的捕收剂来进行试验研究，分析不同捕收剂量对体系选择性影响。试验流程见图2-6。

图2-6最优捕收剂试验

基于上文已经对pH和抑制剂的加入量进行了研究，此处试验条件，以矿石取样100克、加入最优用量的石灰和亚硫酸钠，参考李生鹏和吴雨瑶等[15, 17]的研究，二者在研究过程中对Z-200捕收剂的取值分别为5~25g/t和20~50g/t。吴雨瑶等所用矿石的品位较低（Cu 0.17%）而李生鹏所用矿石（Cu 0.35%、S 6.31%）与本试验使用矿石（Cu 0.4%、S 7.73%）品位接近，不同的是本试验硫含量更高。故综合探究后确定Z-200用量梯度范围为20~40g/t，兼顾二者研究的特点，梯度间隔为5g/t。又由于捕收剂为有机物采用无水乙醇进行溶解，加入温水配置50mL、1%浓度的溶液进行试验。

2.4.4综合验证试验

基于开路试验流程确定的段数，综合验证试验采用“两粗两精”开路流程为主，流程图见图2-7。同时“两粗两精”的工艺考虑的是各个作业之间的影响，在实际生产过程中应做到：磨矿粒度，粗选调整矿浆pH，加入的亚硫酸钠、捕收剂Z-200用量为最优值、保持2#油用量不变。借鉴传统试验在第一段精选加入水玻璃200g/t溶液浓度为1%，加入石灰100g/t维持pH，加入2#油做起泡剂；第二段精选做空白精选只加入起泡剂保证矿物能够在水泡上被刮出。各步骤均使用相同的加药方式及搅拌时间，对两个阶段粗选以及两个阶段精选所产生的精矿和最终尾矿进行准确采样、称重并进行成分测定。进行三组试验进行验证，确保试验结果相对准确。

图2-7两粗两精流程图

3试验结果与分析

3.1开路流程试验结果与分析

3.1.1试验结果

从表3-1的流程对比可以看出，在药剂耗用量、磨矿细度相同情况下，“两段粗选-两段精选”，其产出的铜精矿平均品位可以稳定保持在13.51%，而其回收率为81.58%，就回收率而言比传统单一粗选-单一精选或者单一粗选-双段精选提高约15个百分点。同时，该工艺下精矿的硫含量为4%，即使无中矿返回，也能达到较高的富集倍数，而且对铜硫分离有利。

表3-1浮选开路流程试验

流程编号
流程结构
精矿Cu品位/%
Cu回收率/%
精矿S品位/%

Z1

一粗一精

9.80

63.00

4.53

Z3

一粗两精

10.91

66.73

4.84

Z4

两粗一精

10.37

54.93

3.71

Z5

两粗一扫一精

11.44

64.95

3.50

Z6

两粗两精

13.51

81.58

4.00

Z7

两粗一扫两精

12.00

65.00

3.77

此外，相比于有扫选操作的“两段粗选—一段精选”、“两段粗选—二段精选”等改进型流程，在降低硫回收率的同时大幅度减少中矿产生量，产出的精矿质量接近甚至优于闭路流程所产精矿的质量。

传统的多阶段闭路浮选工艺在处理铜硫共生矿石时，一般很难将两者分开，造成大量的铜进入了硫精矿中。例如，有研究表明，采用二粗三精二扫的浮选流程有近15%的铜富集到硫精矿中。而本文提出一种新的开路两粗两精浮选方法，同时对中矿进行改进的循环方式，在试验室规模上取得了较好的效果，对于难选的铜硫矿床寻找一种经济有效的选矿方法具有重要意义。有学者认为，部分优先浮选工艺通过合理控制粗选次数以及精选程度并配合适当比例的中矿返回可以大幅度提高铜回收率的同时还能提高资源利用率[13]，这也正是本文所提倡的两粗两精开路浮选理念。

3.1.2 选定流程的可行性分析

基于开路工艺技术基础，在矿产资源综合回收领域着重解决一个难题：如何利用新的方法减轻中矿返输给整个系统带来的困扰，因此，把中矿进行单独处理。由原来的“中矿直接返回粗选”改进为既可以单独形成一种产品又可以进一步深加工的新途径。

通过对精选、扫选操作条件以及药剂用量进行合理调整以降低中矿产生量及其所含重金属含量，并提高铜矿粒度选择性分离能力同时尽量避免共生矿物(例如黄铁矿等)富集。根据前期试验结果，“两粗两精”开路流程优越的技术可行性和良好的经济效益。“两粗两精”流程采用磨矿细度(-0.074mm占80%，碱性介质(pH≈12)作为主要影响因素，在保证铜精矿品位为13.51%情况下，使铜回收率达到81.6%以上，相比传统的1粗1精或者2粗1精工艺流程而言，“两粗两精”的方法提高了资源回收率的同时降低了硫化物含量，有利于后期生产顺利进行并且对环境起到保护作用。所提出高碱度强化铜硫分离方法，在工艺设计以及功能配合上都具有较好的匹配程度。这两种方法都是针对某一浮选段对黄铜矿选择性富集以及对黄铁矿抑制作用进行改善[18]由于中国低品位硫化铜矿储量大但是铜对外依赖严重的情况下，矿山企业希望在保证选矿效果的同时降低成本，“两粗两精”开路浮选流程通过减少中矿返回次数，简化生产流程并且节约能源消耗，在处理高硫低品位铜硫混合矿石方面有很好的适用性和推广前景。

3.2 浮选工艺条件试验研究

3.2.1 磨矿细度试验研究

3.2.1.1 试验结果分析

磨矿细度试验的试验数据见表3-2所有细度都为矿中 -0.074mm的占比，试验数据呈现趋势见图3-1。

表3-2 磨矿细度试验数据

磨矿时间/min
磨矿细度%
精矿质量/g
精矿Cu品位/%

Cu回收率/%

7.5

62.8

134

6.08

70.21

10

76.4

169

8.10

76.85

13

80.8

184

8.30

79.63

16

86

200

7.67

80.41

18.5

90.2

176

7.38

72.54

图3-1磨矿细度曲线

由上表3-2和图3-1可知，在不同的磨矿细度下，当-0.074mm含量由约60%增加到80%，对粗选所得精矿质量和其中所含铜的影响表现为先增大后减小的趋势，最初铜的质量分数为6.08%，之后逐渐上升到最大值8.30%，同时其回收率也随之上升，从初始的约70%上升到接近80%，当进一步提高磨矿细度至-0.074mm占85%时，精矿质量和回收率都有所降低，而且产生大量的尾矿，这是由于过粉碎造成大量泥化以及铜矿物和脉石矿物的选择性分离越来越困难所致。根据该矿石中黄铜矿和黄铁矿共生关系及其粒度分布特点可知，在磨矿过程中需要考虑单体解离以及黄铁矿表面活化之间平衡问题。研究发现，采用弱碱性条件结合一定比例复合抑制剂可以较好地抑制黄铁矿而有利于铜回收率提高以及精矿质量改善[19]。对不同粒级物料进行选别试验结果表明，当-0.074mm含量在75%-80%范围内时既可以保证目标矿物得到良好解离又不会造成由于过粉碎带来二次污染问题。

某研究为了更好地验证最佳粒度范围合理性和实用性，选取80%细度时铜回收率情况，利用高硫低铜次生硫化铜矿在选择性生物浸出条件下改变矿石粒度使目标成分优先溶出而抑制副反应发生原理进行比较分析。结果表明，在一定粒度范围内改善矿物比表面积大小可以大幅度提高目标金属选择性回收率以及大幅度节约能源消耗量[20]。因此，在之后的研究中所有药剂配方优化及工艺流程制定均以-0.074mm粒级占总体积百分比为80%作为标准细度来保证试验结果的一致性并且有利于后续理论分析可靠度提升。

3.2.1.2 磨矿细度对精矿品位的影响

为了较准确预测本矿石黄铜矿解离程度，在借鉴陶坤[21]对国外含碳硫化铜矿进行工艺矿物学研究基础上，由于本文所研究矿石黄铜矿嵌布特性与其相似陶坤研究表明：当磨矿细度达到-0.074mm 占 75%，铜矿物单体解离率为93.23%。依据本矿石黄铜矿嵌布粒度情况，当磨矿产物中-0.074mm 含量增加到80%时，已经包含所有黄铜矿主要分布范围，基本可以将大部分细小黄铜矿从脉石以及黄铁矿共生体中分离出来，仅有少量尺寸小于 0.020mm 微细颗粒包裹体黄铜矿不能很好地被分离。不同的磨矿细度对黄铜矿的解离以及之后的浮选均有影响，其变化情况是：

(1) 磨矿细度过粗：-0.074mm 粒级小于 75%，大量的较粗粒度黄铜矿仍以连生体的形式存在，不能被捕收剂捕获而损失，从而导致铜金属回收率下降。

(2) 磨矿细度合适：-0.074mm 粒级占 75%-80%，即可使黄铜矿得到很好解离，符合浮选对矿物单体解离要求。

(3) 过度磨矿：-0.074mm 粒级占比大于 85%，虽然可以提高一定的解离率，

但是会造成大量的脉石矿物泥化以及黄铁矿过度活化等不良影响，造成不必要的电耗增加的同时也会大幅降低铜硫浮选分离的选择性。

在粒度范围内(-0.074mm)，精矿中铜含量随着磨矿细度增大而先增加再减少。这是因为单体解离程度以及矿物泥化的影响所致，在磨矿细度由原来的60%逐渐提高到75%时，黄铜矿与黄铁矿的联生体被充分分开，从而使精矿品位从原来的6.08%上升到8.30%；进一步提高到80%，虽然使精矿品位略有下降到7.67%，但是却大大提高了回收率，说明这时已经达到了较好的解离程度并且没有明显的泥化。根据物料平衡可以得出精矿品位与回收率之间有一定的关系式见公式3-1。

(3-1)

以-0.074mm占比80%为例，当原矿品位、精矿产率、回收率等参数代入公式3-2得：

(3-2)

与实际情况(1.30%)比较可知，本试验具有较好的富集作用，即铜主要存在于粗选一、二作业的产品中，而黄

铁矿主要分布在尾矿中，反映了该流程对于铜分离的效果良好。对于低品位、难处理的铜硫矿石，要在保证铜矿粒度达到单体解离的前提下，还要抑制黄铁矿的浮选活性以提高精矿质量和回收率，在此基础之上参考一些相关文献认为过细磨矿会产生铜硫共存矿物泥化的问题，不利于提高精矿的质量[17]。根据以上观点，在本次试验中将-0.074mm含量控制在大约80%，作为后续试验的磨矿终点，以期达到降低能耗同时提高精矿质量和回收率的目的。

3. 2. 2矿浆pH试验

通过X荧光光谱分析粗精矿的铜品位，以及计算石灰加入量，获得的试验结果见表3-3，s数据趋势见图3-2。

表3-3最优pH试验数据

pH

Cu品位/ %

加入石灰用量 (g/t)

石灰用量 (g)

9

7. 98

1600

0. 8

10

8. 32

2500

1. 25

11

8. 86

5000

2. 5

12

9. 56

6000

3

图3-2最优pH试验结果分析

由上图得出在pH值由9到13过程中，粗选产品中铜品位从7.98%增加到最大值9.56%，同时硫品位降低到约4.24%，进一步提高pH到13时，虽然铜回收率有所波动，但是总体上过高的pH会使得黄铜矿表面活性位点受到抑制，导致Z-200捕收剂失效的问题。这说明在调整浮选条件的过程中要考虑到各种因素之间的关系以及它们之间的作用机制。

根据对矿浆离子组成以及其变化规律分析可知：当溶液pH值大于12后，钙离子浓度大幅度增加，在此情况下过多钙离子会在黄铜矿表面生成难以解离牢固羟基络合物，从而使原本易浮选黄铜矿由于机械夹带进入尾矿造成损失而导致后面几组试验中铜品位下降和回收率下降的现象出现；而当溶液pH值小于11时，黄铁矿表面形成的不稳定水化亚铁化合物提供新的疏水性活性中心，使得一部分黄铜矿颗粒也被选择性地浮选，这不但使精矿中硫含量提高而且降低了捕收剂对目标矿物表面的选择性附着力从而导致铜回收率下降。根据表3-3数据可以看出，在铜硫分离浮选研究中，将矿浆pH调到约为12时，可以达到铜金属回收率大幅度提高的同时又有一定目标杂质去除率最大效果，所以将在这一基础上进行后续其他单因素试验研究并结合合理的方法对相关机理进行更深入探讨。

3. 2. 3抑制剂

最优抑制剂优化条件试验的数据结果见表3-4，由此获得的趋势图见图3-3

表3-4最优抑制剂试验数据

亚硫酸钠用量/mL

Cu粗选品位/%

S粗选品位/%

0

9. 52

5. 35

4

9. 63

5. 30

8

9. 90

4.97

12

10.63

4.93

16

9.67

4.77

由图3-3的趋势可知：随着亚硫酸的用量增加，S的品位逐渐降低，在10-12mL时铜精矿的回收率趋势明显上升，但是当大于13mL时铜回收率下降。铜精矿的品位一般在9.5%-10.6%之间，硫精矿的品位变化范围从4.77%-5.35%；当亚硫酸钠用量增加到12mL时，铜品位达到10.63%，硫品位下降到4.93%，说明适当添加一定量亚硫酸钠可以增强对黄铁矿的选择性抑制作用，而不明显降低铜金属回收率。因此，综合分析可以确定亚硫酸钠加入量在12mL时最为合适，此时铜回收率最高，而硫品位相对较低。

图3-3最优抑制剂结果图

从理论上讲，由于亚硫酸钠可以将黄铁矿表面的硫化物还原，并消耗矿浆中的氧气，使得整个系统的氧化还原电位降低，有利于捕收剂Z-200在黄铜矿表面形成牢固的化学键合。这类抑制剂可以与碱性介质发生协同作用，可以增加黄铁矿表面水化层以及羟基沉淀层的稳定性，进而减少黄药类捕收剂对于目标矿物的非选择性吸附。

以云南省一个具有代表性的铜锌多金属硫化矿为例[22]，在优先浮选条件下合理搭配使用无机抑制剂可以很好地实现黄铁矿和闪锌矿分离，说明在复杂多金属矿石中适当改变无机抑制剂种类也是提高分离效果的重要手段。本论文基于低品位铜矿多种药剂联合作用机制的研究成果以及抑制剂和捕收剂组合方式的选择，通过试验结果和数据分析进行探讨分析。研究表明，在亚硫酸钠用量为12mL的情况下，可以达到提高铜精矿品位的同时改善硫化矿分离效果并且带来较大经济效益的目的。以上内容对以后的工作具有一定的指导意义，在生产上也具有一定应用价值。

3.2.4石灰与亚硫酸钠的协同抑制机理

石灰与亚硫酸钠在铜矿石浮选中对黄铁矿表现出协同抑制效应。石灰提供和，使矿浆呈强碱性，黄铁矿表面生成等亲水膜，阻碍捕收剂吸附。亚硫酸钠作为还原剂，消耗矿浆中的溶解氧，降低氧化还原电位，抑制黄铁矿表面的疏水化反应。二者共同在黄铁矿表面形成稳定的亲水膜与低电位环境，实现对黄铁矿的选择性抑制。

(1) 高碱环境下黄铁矿表面的亲水化

添加石灰使矿浆pH升至12左右，黄铁矿表面发生氧化，生成的与结合形成钝化膜，进一步参与形成等亲水性膜。

在溶液中存在溶解平衡：

(3-3)

其溶度积常数表达式为：

(3-4)

常温（25℃）下，的。

石灰将矿浆pH调到12，此时：

(3-5)

代入溶度积表达式，求出刚好达到饱和（即临界沉淀）时的浓度：

(3-6)

当石灰用量达6000g/t时，局部浓度高于该值，微晶在黄铁矿表面异相成核，形成致密膜层，封闭疏水活性位点，从而抑制黄铁矿浮选。

(2) 亚硫酸钠的还原与电位调控作用

亚硫酸钠进一步强化钙基亲水膜的抑制效果。其氧化反应为：

(3-7)

由Nernst方程，

(3-8)

25℃下该半反应的标准电极电位约为 -0.936 V （相对于标准氢电极）。在高碱性条件下， 0.01 mol/L 的亚硫酸钠即可使局部电位降至约 -0.848V 左右，从而削弱黄铁矿疏水化的热力学趋势。

在 0.01mol/L 亚硫酸钠的高碱条件下，矿浆电位可降至约 -0.848V ，显著削弱黄铁矿疏水化的热力学趋势。接触角测试表明，随亚硫酸钠用量增加，矿浆电位下降，黄铁矿接触角减小，亲水性增强。

3.2.5捕收剂

3.2.5.1试验结果分析

下表3-5为捕收剂试验的数据，获得趋势图见3-4

Z-200用量(g/t)

铜品位(%)

硫品位(%)

回收率(%)

20

8.34

3.84

73.7

25

8.28

4.17

83.2

30

8.17

3.64

76.1

35

8.08

3.97

70.2

40

7.95

3.31

71.3

表3-5最优捕收剂试验数据表

如图3-3的趋势可以看出随着捕收剂量从低到高逐渐增加(如从20g/t增加到25g/t)，虽然目标矿物(黄铜矿)的选择性吸附没有发生变化，但是两种产品最终品位均有小幅提升的趋势，这说明适当减少Z-200用量有利于提高铜硫分离效果。当提高到30-40g/t左右时，其含量逐渐降低到8.17%-7.95%，而硫的质量分数波动较小，在3.31%-3.97%左右，说明在大剂量药剂作用下，非选择性吸附严重，造成矿物的可浮性大幅下降。综合验证，两段粗选的捕收剂总用量为30g/t，第一段粗选加入20g/t，第二段粗选加入捕收剂10g/t。

图3-4最优捕收剂数据

对于难选氧化铜矿选矿工艺的研究表明，捕收剂的极性基团要根据不同的矿石情况来设置，以便达到最好的矿物表面润湿性，使产品品质以及回收率不断提高[3]。本论文基于高硫铅锌矿选矿方面的一个新成果：利用新的捕收剂来达到铅硫分离良好而且大幅减少锌离子夹杂的效果[4]不同浓度下Z-200的应用进行讨论。结果显示，在满足铜精矿质量的前提下，此浓度范围内不仅可以抑制黄铁矿活化，而且给后续操作留有较大余地。

3.2.5.2捕收剂Z-200在黄铜矿表面的吸附行为

在石灰-亚硫酸钠营造的低电位高碱环境中，Z-200（O-异丙基-N-乙基硫氨酯）对黄铜矿表现出良好的选择性。其硫代羰基中的硫原子属于软碱，能与黄铜矿表面的（软酸）形成稳定的Cu-S配位键，实现化学吸附。黄铁

矿经石灰处理后表面被、等亲水膜覆盖，其中的属硬酸或交界酸，与软碱硫作用较弱，难以形成稳定吸附。因此，Z-200选择性作用于黄铜矿，使其疏水上浮，黄铁矿则被抑制。

(2) Z-200与黄铜矿表面的作用形式

Z-200在黄铜矿表面的化学吸附符合Langmuir等温式：

(3-9)

达到平衡后形成单分子层疏水配位膜，取代表面亲水层，降低表面自由能。吸附前后接触角变化可用Young方程描述：

(3-10)

吸附使固-液界面张力增大，矿物更易附着于气泡，从而提高可浮性。

(2) 黄铜矿与黄铁矿可浮性差异的强化

石灰-亚硫酸钠体系使黄铁矿表面亲水膜增厚并带负电，抑制Z-200吸附，接触角较小；黄铜矿在高碱下Cu活性位仍能与Z-200强配位，形成高覆盖疏水层，接触角显著增大。界面性质的差异造成气泡附着概率的明显分化，黄铜矿进入泡沫精矿，黄铁矿滞留于矿浆，实现铜硫选择性分离。

3. 2. 6综合验证试验

本课题基于“两粗两精”的生产工艺路线，在确定了目标矿物的最佳解离粒度(小于等于-0.074mm占80%)、pH调整至12、石灰加入量约6000g/t、亚硫酸钠加入量为12mL/100g矿石、Z-200捕收剂总加入量为30g/t以及2#油剂固定用量的前提下，进行多次连续开路浮选试验来探讨不同因素变化对于浮选效果的影响及影响程度。所有的试验均严格按照相同的加药顺序(先加石灰、再加亚硫酸钠、然后加Z-200、最后加2#油)并且保证相同搅拌时间、相同矿浆浓度以及均匀稳定的气泡分布情况。并且获取精矿产品的质量和重量等信息并对于干燥后的样品进行详细的成分测定，进而全面阐述各种不同的工况下的技术指标以及原因。

研究结果表明，在此优化整合工艺流程下，精矿铜平均品位为13.5%并且较为稳定，回收率也超过80%。与基准情况相比，尾矿中铜含量明显降低并且变化较小，说明中矿闭路回收已经被有效阻止，因此该工艺具有很好的可行性和重现性。同时从试验结果可以看出，“高碱度+亚硫酸钠+Z-200复配剂”可以更好地实现铜矿物选择性回收以及对黄铁矿抑制作用，使精矿中硫含量仅为约4%，且As、Pb+Zn、MgO、Bi+Sb、Hg、F、Cd含量低于传统工艺。能够达到工业四级品铜精矿标准。这对于后续机理解析具有重要意义同时也为以后工业化生产奠定了基础。

3. 2. 6. 1优化药剂制度的浮选试验

由表3-6可以看出这些条件有利于提高目的产品的回收率及品位的稳定性。

表3-6验证试验

试验编号

精矿铜品位(%)

精矿硫品位(%)

铜回收率(%)

尾矿铜品位 (%)

V-1

13.51

4.00

81.58

0.13

V-2

13.48

4.12

80.92

0.12

V-3

13.55

3.95

82.15

0.13

平均值

13.51

4.02

81.55

0.127

从试验结果来看，在改进的药剂体系下，该方法具有很好的操作稳定性以及较好的重现性，经过处理后精矿铜品位保持在13.5%，平均铜回收率高达81.55%，而尾矿中铜含量小于0.3%，另外，精矿硫含量也得到有效控制，在约4%左右，明显优于传统的低pH或者低抑制剂量的情况，说明高碱性石灰联合亚硫酸钠对于黄铁矿抑制作用有明显的改善作用，这与董继发等人[22]的研究结论一致，采用开路流程可以避免中矿循环给生产工艺带来的不利影响，保证各个工序物料性质的一致性和大幅度提升工艺参数的稳定性和可靠性。这为以后的工作提供了良好的开端同时也提高了整个系统效率。

3.2.6.2综合试验指标分析与评价

本课题采用系统的试验方案及结果分析得出铜精矿最佳工艺条件：铜精矿平均品位为13.51%，铜回收率为81.5

5%，尾矿中铜含量小于0.03%。通过X射线衍射仪(XRD)和SEM-EDAX结果进一步验证浮选体系的稳定性与选择性进行测定并与其预定值进行比较如表3-7所示，表明此结果满足课题要求，即铜回收率需大于80%，精矿含铜量需大于13.5%，尾矿中铜含量需小于0.2%。

表3-7EDAX元素含量对比表

元素

原矿

浮选精矿

浮选尾矿

CK

53.82

51.77

57.08

OK

37.76

37.79

34.98

SiK

6.85

5.46

5.88

SK

0.79

2.76

1.00

FeK

0.74

1.58

0.87

CuK

0.29

0.65

0.20

由测定结果见图3-7和表3-5，可知精矿中Cu、S、Fe元素稳定富集即以黄铜矿(CuFeS₂)形式存在，Si等脉石元素持续降低，无黄铁矿过量夹带现象。尾矿中铜硫元素含量维持低位，但是由于硫化亚铜选择性浮选效果较差，导致一部分铜无法有效富集进入精矿而进入尾矿，造成一定的资源浪费。而样品中C元素为浮选药剂（捕收剂Z-200、起泡剂2#油）残留。

表3-8SEM矿物显微图表

原矿

精矿

尾矿

图3-5 XRD矿物对比图

本论文通过文献查阅以及试验研究工作表明，“高碱性石灰-亚硫酸钠协同抑制”与“选择性捕收剂Z-200”的联合应用可以很好地应用于某一种高硫低品位铜矿石选冶过程中并且具有优越技术效果。“高碱性石灰-亚硫酸钠协同抑制”解决了传统闭路流程中存在的中矿返回造成的效率低下问题，“选择性捕收剂Z-200”的加入提高了药剂的选择性从而提高铜精矿品位的同时也提高了铜回收率，具有很好的工业应用价值，对以后的研究和发展起到一定的指导作用。

4结论与展望

4.1结论

本文采用铜品位为0.4%，硫含量达到7.73%的高硫低铜的铜硫矿为原料，利用SEM、XRD等方式对矿物的元素含量以及表面状态进行分析。在此基础上结合前人的浮选研究，针对浮选流程、磨矿细度、浮选药剂制度这些关键因素对浮选指标的运行规律进行了研究。优化了传统多段浮选多段精选的浮选流程，确定了合理的药剂制度等工艺条件，取得了合理的浮选指标，主要结论如下：

原矿中主要以黄铁矿、黄铜矿和脉石成分为主，由于黄铁矿和黄铜矿性质相似以及在SEM图像中表面嵌布紧密，对浮选造成困难，需要采用抑制剂和选择性捕收剂实现二者分离。

结合传统的浮选流程以及工业闭路流程的研究，为减少中矿对浮选流程的影响，本试验采用开路流程进行试验。为了确定最优的开路试验流程，进行了“一粗一精”和“一粗两精”，“两粗一精”和“两粗两精”，“两粗一扫一精”和“两粗一扫两精”七组试验。最终通过数据对比，确定采用“两粗两精”为主要浮选流程。

确定流程段数后，主要在粗选阶段对浮选药剂和磨矿细度进行试验。确定最优磨矿细度为-0.074mm占比80%，利用石灰做pH调整剂确定最优pH为12，对应石灰使用量为6000g/t，最优亚硫酸钠抑制剂用量为12mL，最优捕收剂Z-200的总用量为30g/t第一段粗选加入20g/t，第二段粗选加入10g/t。综合验证试验，获得精矿铜品位保持

在13.5%，平均铜回收率高达81.55%，尾矿中铜含量小于0.3%，精矿硫含量在4%，达到工业四级品。

4.2展望

矿物表面表征与作用机理研究表征与理论待深化，需借助原位表征及分子模拟，从分子尺度揭示络合物吸附与黄铁矿钝化机理。跟随“双碳”战略，亟待寻找环保选择性抑制剂，实现低石灰用量的铜硫分离，降低尾矿碱化治理成本。

参考文献

- 陈秀法,何学洲,张振芳,陈喜峰,李玉龙.全球铜矿资源分布特征 勘查开发格局与展望[J].中国矿业,2025,34(2):314-323
- 朱清,汤夏荪,雷涯邻,等.能源转型驱动下的全球铜资源产业链结构演变与发展方向 [J].中国地质,2026,53(02):491-506.
- 韩玉泽,赵明杰,王雷,等.我国铜硫矿选矿技术研究进展 [J].中国金属通报,2024,(03):28-30.
- 罗丽芳,艾光华,方浩,等.复杂铜硫矿浮选分离技术现状及发展趋势 [J].金属矿山,2017,(07):13-16.
- 余新阳,周源.铜硫分离中无机抑制剂的研究 [J].矿冶工程,2005,(04):33-35+38.
- 曾娟,刘亮,金吉梅.组合抑制剂在铜硫分离中的研究 [J].矿业工程,2009,7(04):36-37.
- 李永峰.次生硫化铜矿浮选工艺研究[D].江西理工大学,2014.
- 叶岳华,曾克文,王立刚,等.铜硫等可浮与优先浮选工艺技术研究 [J].中国矿业,2014,23(S2):225-229+234.
- 程琰琰,郑春到,李啊林,等.新型硫脲类捕收剂CPTU对黄铜矿及黄铁矿浮选的电化学机理研究 [J].矿冶工程,2014,34(04):39-42+46.
- 张洋,席欣月.铜硫浮选分离工艺及药剂研究进展[J].黄金,2025,46(1):47-55.
- 李悦,谢贤,李加文,等.铜硫浮选分离技术与药剂研究进展[J].化工矿物与加工,2024,53(1):50-59.
- Liu, Dezhi, Zhang, Guofan, Huai, Yangyang, et al. Impact of galvanic interaction between chalcopryrite and pyrrhotite on the electrochemical and collectorless flotation characteristics of minerals[J]. Colloids and Surfaces, A. Physicochemical and Engineering Aspects, 2025, 726 (Pt. 3).
- 李志婷,彭华锋,汪庶明,等.提升某高硫低铜品位铜硫矿铜浮选回收指标实验研究 [J].有色金属工程,2024,14(05):88-94.
- 张鸿波,田湘,苏长虎.某低品位铜硫矿铜硫分离选矿工艺实验研究 [J].矿业研究与开发,2017,37(02):106-110.
- 吴雨瑶,李广涛,简胜,等.低品位铜硫矿石混合浮选—分离铜硫 [J].矿冶,2025,34(02):289-297.
- 黄玉娇,顾恒光,张汉泉.巯基类捕收剂在黄铜矿与黄铁矿浮选分离中的作用机理 [J].矿业研究与开发,2026,46(03):273-280.

李生鹏, 谢海云, 曾鹏, 等. 低品位难选铜矿铜硫高效浮选分离实验研究 [J]. 有色金属(选矿部分), 2025, (01): 88-96.

贺国帅, 曹杨, 刘瑞增, 等. 云南某低品位硫化铜矿石浮选新工艺研究 [J]. 金属矿山, 2017, (01): 73-76.

刘群, 魏宏, 许冲, 等. 低碱条件下组合抑制剂在铜硫分离中的实验研究 [J]. 铜业工程, 2025, (05): 97-103.

温建康. 高硫低铜次生硫化铜矿选择性生物浸出研究与应用[D]. 北京有色金属研究总院, 2016.

陶坤. 高效铜捕收剂在国外某含碳硫化铜矿浮选的应用研究[J]. 中国矿业, 2023, 32(z1): 413-418.

董继发. 东川铜锌硫化矿浮选分离工艺研究[D]. 昆明理工大学, 2022.

致谢

时间飞逝, 而这求知求学的日子一晃而过, 在实验室日夜相对的那些精密仪器和试剂的气息, 都是我在寻找真理过程的一点一滴, 都是我的青春最美好的记忆。

在此, 对恩师表示最真挚感谢与尊敬。老师以认真负责的教学态度以及丰富学识, 在我的学习过程中起到非常大指导作用。从选题到论文开题报告撰写, 从实验方案制定到数据分析以及最后结果得出, 每一个步骤都是老师悉心教导和严格把关。这使我研究水平得到很大提高, 同时对于科研有了新认识。老师对于学术热爱以及始终如一敬业精神对我影响深远, 并且培养出我认真负责并且实事求是态度, 对课题研究以及未来人生道路都起到良好铺垫作用。

本论文主要是对浮选工艺参数进行优化设计, 该问题由于其矿浆性质波动给研究工作带来极大困难, 在实验过程中数据误差是导致我们遇到的最大难题, 一度打击我们的积极性, 导师以其多年积累的经验以及创造性思维带领我们冲破常规思路, 以矿石晶体性质以及捕收剂的作用为基础开展研究并且采取启发式教学方法调动大家的积极性, 在不断尝试中取得一定成果。这同时也使我们在专业知识上得到了很大提高, 也使我们更加明白如何做一名合格的研究者。

最后还要特别感谢我亲爱的父母, 谢谢你们一直以来的理解和支持还有不断的鼓励才使我能够安心地做好自己的学业; 另外也要衷心地感谢各位审阅老师, 在百忙之中还抽出时间来审阅我们的文章并提出许多非常中肯的意见和建议这对我的论文写作有很大帮助, 在此向你们表示最真诚的感谢!

虽然前进道路上困难重重, 但是只要坚持奋斗就一定能够到达目的地。根据以前的经验教训, 在这次之后我要以此为新的开始把老师教诲以及家人的期望化作激励自己不断进步的动力, 以实事求是, 开拓进取的精神去探索未知的世界并且用实际行动来践行自己的初心和使命, 在年轻时不仅要提高自身的能力还要有责任感, 要使个人的价值和社会的责任结合起来。

说明:

- 1、支持中文及英文内容AIGC检测;
- 2、紫色为较低风险提示, 不计入 AIGC率 与 AI特征字符数;
- 3、红色表示高风险片段;
- 4、橙色表示中风险片段;
- 5、紫色表示较低风险提示片段;
- 6、浅灰色表示不参与检测的段落(如字数过少、参考文献等);
- 7、检测结果仅供参考, 最终判定是否存在学术不端行为时, 需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。